Análise de Estimativa de Custos para MVP – Sistema de Monitoramento Hospitalar

1. Introdução

Com base nos documentos fornecidos – **Relatorio_Estimativa_Custos_MVP.pdf** (estimativa inicial) e **relatorio-final-arquitetura-hospitalar.pdf** (arquitetura completa) – este parecer tem como objetivos:

- Validar a estimativa de custos apresentada para o MVP com dois backends (Spring WebFlux e Quarkus).
- Propor uma **contrapartida** com um único backend, indicando a tecnologia de melhor custo-benefício.
- Fornecer uma visão crítica e ajustes necessários para tornar os números mais realistas e alinhados com as boas práticas de arquitetura enxuta para MVP.

A arquitetura de referência é a descrita no segundo documento, que contempla múltiplos microsserviços, mensageria com Kafka, Kubernetes, etc. Para o MVP, o próprio documento recomenda simplificações: **backend único, banco gerenciado, mensageria simples e orquestração por ECS/Fargate**. Essa simplificação é fundamental para uma estimativa de custos coerente.

2. Validação da Estimativa Original (dois backends)

O relatório inicial apresenta os seguintes valores anuais:

Item	Custo (USD)	Custo (BRL) – taxa ~5
Infraestrutura cloud	18.000	90.000
Equipe (2 back, 1 front, 1 DevOps)	115.000	576.000
Total	**133.000**	**666.000**

2.1 Análise da Infraestrutura

A composição da infraestrutura é:

- Frontend (React): US$ 600/ano
- Backends (2 containers): US$ 7.200/ano
- Banco gerenciado (Postgres + PostGIS + Redis): US$ 4.800/ano
- Mensageria (Kafka/SQS/RabbitMQ): US$ 2.400/ano
- Monitoramento: US$ 1.800/ano
- Logs: US$ 1.200/ano
  Total: US$ 18.000/ano

Os valores individuais são **plausíveis** para um ambiente cloud (AWS, GCP ou Azure) com serviços gerenciados, desde que se considere um tráfego moderado de MVP. Entretanto, é importante notar:

- O item "Mensageria" com Kafka seria mais caro se auto-gerenciado; a opção SQS ou RabbitMQ gerenciado (como Amazon MQ) pode ficar próxima dos US$ 200/mês.
- Monitoramento e logs podem ser parcialmente cobertos por camadas gratuitas iniciais, mas a estimativa é realista.

2.2 Análise da Equipe

Os salários mensais adotados (R$ 12k backend, R$ 10k frontend, R$ 14k DevOps) são compatíveis com profissionais **sênior** no mercado brasileiro. Para um MVP, talvez seja possível contar com perfis mais plenos, reduzindo o custo, mas a estimativa está dentro da média.

2.3 Inconsistência na Redução para um Backend

O relatório afirma que, com um backend, a economia de infraestrutura seria de **US$ 7.200/ano** (custo de um container) e a economia de equipe de **R$ 144.000/ano** (um desenvolvedor backend a menos). No entanto, ao recalcular a infraestrutura para um backend, os demais itens (banco, mensageria, etc.) permanecem inalterados, resultando em:

- Frontend: US$ 600
- 1 container: US$ 3.600
- Banco: US$ 4.800
- Mensageria: US$ 2.400
- Monitoramento: US$ 1.800
- Logs: US$ 1.200
  Total: US$ 14.400/ano

A economia real de infra seria de **US$ 3.600/ano** (diferença entre US$ 18.000 e US$ 14.400), e não US$ 7.200. Portanto, o valor apresentado para o cenário de um backend está **superestimado em termos de economia**, o que impacta os totais finais.

Correção necessária:

- Infra com um backend: US$ 14.400/ano
- Equipe com um backend: R$ 432.000/ano (mesmo valor do relatório)
- Total (USD) considerando taxa de câmbio 5:
  `(14.400 + (432.000/5)) = 14.400 + 86.400 = US$ 100.800/ano`
  ou em reais: R$ 504.000/ano.

3. Estimativa Revisada para o MVP com Arquitetura Enxuta

Agora, alinhando com as recomendações do segundo documento (MVP enxuto), podemos refinar ainda mais a estimativa, considerando:

- **Backend único** (evita complexidade de microsserviços).
- **Banco de dados gerenciado** (RDS, Cloud SQL) – já incluso.

- **Mensageria simples** (SQS ou RabbitMQ gerenciado) – já incluso.
- **Orquestração por ECS/Fargate** (em vez de Kubernetes) – o custo de container já considera isso.
- **Monitoramento via SaaS** (Datadog, New Relic) ou ferramentas nativas (CloudWatch) – já incluso.

3.1 Cenário A – Dois Backends (Spring WebFlux + Quarkus)

Item	Custo mensal (USD)	Custo anual (USD)
Frontend hosting	50	600
Backend containers (2)	600	7.200
Banco gerenciado (Postgres+Redis)	400	4.800
Mensageria (SQS)	200	2.400
Monitoramento + logs	250	3.000
Total infra	**1.500**	**18.000**

Equipe	Custo mensal (BRL)	Custo anual (BRL)
2 devs backend (R$ 12k cada)	24.000	288.000
1 dev frontend (R$ 10k)	10.000	120.000
1 DevOps (R$ 14k)	14.000	168.000
Total equipe	**48.000**	**576.000**

Custo total anual (USD): infra 18.000 + (576.000 / 5) = 18.000 + 115.200 = **US$ 133.200**
Custo total anual (BRL): 18.000 * 5 + 576.000 = 90.000 + 576.000 = **R$ 666.000**
(valores consistentes com o relatório original)

3.2 Cenário B – Um Backend (Spring WebFlux ou Quarkus)

Item	Custo mensal (USD)	Custo anual (USD)
Frontend hosting	50	600
Backend container (1)	300	3.600
Banco gerenciado	400	4.800
Mensageria (SQS)	200	2.400

Item	Custo mensal (USD)	Custo anual (USD)
Monitoramento + logs	250	3.000
Total infra	**1.200**	**14.400**

Equipe	Custo mensal (BRL)	Custo anual (BRL)
1 dev backend (R$ 12k)	12.000	144.000
1 dev frontend (R$ 10k)	10.000	120.000
1 DevOps (R$ 14k)	14.000	168.000
Total equipe	**36.000**	**432.000**

Custo total anual (USD): infra 14.400 + (432.000 / 5) = 14.400 + 86.400 = **US$ 100.800**
Custo total anual (BRL): 14.400 * 5 + 432.000 = 72.000 + 432.000 = **R$ 504.000**

4. Comparativo entre Spring WebFlux e Quarkus para um Único Backend

Agora, dentro do cenário de um único backend, qual tecnologia oferece melhor custo-benefício?

Critério	Spring WebFlux	Quarkus
Infraestrutura	Consome mais memória e CPU em repouso (~20-30% a mais que Quarkus). Custo anual estimado: **US$ 14.400** (infra total, igual para ambos, mas pode haver pequena diferença no tamanho da instância).	Mais leve, inicialização rápida, menor footprint. Possibilidade de usar instâncias menores, reduzind custo em ~10-15%. Infra poderia chegar a **US$ 13.000-13.500/ano**.
Equipe	Grande base de profissionais no mercado brasileiro, facilidade de contratação. Curva de aprendizado baixa para times com experiência Java.	Profissionais especializados são m escassos, o que pode elevar o cus de contratação ou exigir treinamento. Salário médio pode s ligeiramente superior (estimativa de **R$ 13k-14k** para um dev Quark pleno/sênior).
Produtividade	Ecossistema maduro, vasta documentação, integração com ferramentas corporativas.	Muito produtivo para desenvolvimento nativo em cloud

Critério	Spring WebFlux	Quarkus
		mas com menos exemplos e bibliotecas específicas.
Risco de adoção	Baixo – time provavelmente já conhece Spring.	Médio – necessidade de capacitação, possíveis atrasos.
Custo total anual estimado	**US$ 100.800** (com base na equipe de R$ 432k)	**US$ 97.000 – 100.000** (consideran infra ligeiramente menor, mas possível aumento no custo da equipe)

4.1 Análise Detalhada

- **Infraestrutura**: Quarkus é otimizado para GraalVM e tem baixo consumo de memória, permitindo usar instâncias de container menores (por exemplo, 0.5 vCPU e 1 GB RAM em vez de 1 vCPU e 2 GB). Isso pode gerar uma economia de **US$ 1.000 a 1.500 por ano** no cenário de um backend.
- **Equipe**: No Brasil, profissionais com proficiência comprovada em Quarkus são mais raros. A diferença salarial pode não ser enorme, mas o tempo de adaptação e possíveis erros iniciais podem custar caro no cronograma do MVP. Considerando um aumento de 10% no custo da equipe (R$ 475k/ano), o total anual ficaria em torno de US$ 107.000, anulando a vantagem da infra.
- **Produtividade**: Spring WebFlux, embora reativo, tem uma curva mais suave para quem já conhece Spring Boot. O time pode entregar funcionalidades mais rapidamente, reduzindo o tempo de desenvolvimento (e consequentemente o custo total do projeto, se considerarmos o esforço até o lançamento).

5. Recomendação Final

Para um MVP, a tecnologia de melhor custo-benefício é o Spring WebFlux.

Justificativas:

1. **Menor risco de adoção –** a equipe pode ser formada rapidamente com profissionais do mercado, reduzindo atrasos e retrabalho.
2. **Custo total equivalente –** a pequena economia de infraestrutura proporcionada pelo Quarkus é facilmente superada pelo maior custo de capacitação ou salário de profissionais especializados.
3. **Ecossistema e maturidade –** Spring oferece integração nativa com ferramentas de monitoramento, segurança e banco de dados, acelerando o desenvolvimento.
4. **Evolução futura –** Caso no futuro a economia de infra se torne significativa com a escala, é possível migrar módulos para Quarkus gradualmente, conforme sugerido no próprio relatório.

6. Próximos Passos e Validações

- **Refinar premissas de carga**: Número de usuários simultâneos, volume de check-ins e feedbacks impactam diretamente o dimensionamento da infraestrutura. Recomenda-se uma estimativa de tráfego para ajustar os valores de banco e containers.

- **Plano de contratação**: Priorizar a contratação de um desenvolvedor backend com experiência em Spring WebFlux e um desenvolvedor frontend React. O DevOps pode ser compartilhado ou contratado em tempo parcial no início.
- **Orçamento com stakeholders**: Apresentar a estimativa revisada (R$ 504 mil/ano para um backend) e os riscos associados à adoção de Quarkus.
- **Configurar alertas de custo** na cloud desde o primeiro dia, para evitar surpresas.

7. Conclusão

A estimativa original do relatório, embora com uma pequena inconsistência nos cálculos de infraestrutura para um backend, está essencialmente correta em ordem de grandeza. Após os ajustes, o custo anual do MVP com um backend (Spring WebFlux) fica em torno de **US$ 100 mil (R$ 500 mil)** , valor compatível com um projeto cloud-native de médio porte.

A escolha do Spring WebFlux para o backend único é a mais equilibrada, aliando custo controlado, baixo risco e alta produtividade, permitindo que o MVP seja validado rapidamente junto aos hospitais piloto.

Arquiteto de Soluções
Data: 18 de março de 2026